

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 14 – SORTING



NAWWAR ULAYYA FRODINE

109082500153

S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Sorting atau pengurutan data merupakan proses menyusun sekumpulan data berdasarkan urutan tertentu, baik secara menaik (ascending) maupun menurun (descending). Pengurutan data bertujuan untuk mempermudah pencarian, pengolahan, dan analisis data sehingga informasi dapat diperoleh dengan lebih cepat dan efisien. Dalam pemrograman, terdapat berbagai metode pengurutan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan, di antaranya adalah Selection Sort dan Insertion Sort.

Selection Sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mencari nilai ekstrem (terkecil atau terbesar) dari bagian data yang belum terurut, kemudian menempatkannya pada posisi yang seharusnya. Pada proses pengurutan secara menaik (ascending), algoritma ini akan mencari nilai terkecil dari data yang tersisa, lalu menukarnya dengan elemen yang berada pada posisi paling depan dari bagian yang belum terurut. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh data tersusun secara terurut. Metode ini relatif mudah dipahami karena hanya melibatkan proses pencarian nilai ekstrem dan pertukaran posisi data (swap).

Selain Selection Sort, terdapat algoritma Insertion Sort yang menggunakan pendekatan penyisipan data ke posisi yang tepat. Algoritma ini bekerja dengan menganggap sebagian data telah terurut, kemudian mengambil satu elemen dari bagian yang belum terurut untuk disisipkan ke posisi yang sesuai pada bagian yang telah terurut tersebut. Selama proses penyisipan, elemen-elemen yang lebih besar atau lebih kecil akan digeser untuk memberikan ruang bagi elemen yang akan ditempatkan. Metode ini efektif digunakan pada jumlah data yang relatif kecil dan mudah diimplementasikan dalam berbagai kasus pengurutan.

Dalam implementasinya, baik Selection Sort maupun Insertion Sort dapat diterapkan pada berbagai tipe data, seperti bilangan bulat maupun struktur data (struct). Kedua algoritma tersebut membantu meningkatkan keteraturan data sehingga proses pencarian, pengelompokan, dan pengolahan informasi menjadi lebih efisien dalam suatu program komputer.

B. Guided

1. Sorting

```
package main
import "fmt"

func SelectionSortArray(arr *[8]int) {
    var idx_min, i, j int

    for i = 0; i < len(arr) - 1; i++ { //perulangan luar
        idx_min = i;
        for j = i + 1; j < len(arr); j++ { //perulangan
            dalam
                if arr[j] < arr[idx_min] { //kondisional
                    idx_min = j
                }
            }
        if idx_min != i { //swap
            arr[i], arr[idx_min] = arr[idx_min], arr[i]
        }
    }
}

func main() {
    var arrAngka [8]int

    for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data angka indeks ke-%d: ",
            i)
        fmt.Scan(&arrAngka[i])
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("=== SEBELUM SORTING ===")
    for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {
        fmt.Print(arrAngka[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    SelectionSortArray(&arrAngka)
    fmt.Println("=== SETELAH SORTING ===")
    for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {
        fmt.Print(arrAngka[i], " ")
    }
}
```

Output :

```

PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\
ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week13 -
Modul 14> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFO
RMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-
Frodine\Week13 - Modul 14\Guided\1.go"
Masukkan data angka indeks ke-0: 1
Masukkan data angka indeks ke-1: 2
Masukkan data angka indeks ke-2: 3
Masukkan data angka indeks ke-3: 4
Masukkan data angka indeks ke-4: 7
Masukkan data angka indeks ke-5: 5
Masukkan data angka indeks ke-6: 6
Masukkan data angka indeks ke-7: 8

=== SEBELUM SORTING ===
1 2 3 4 7 5 6 8
=== SETELAH SORTING ===
1 2 3 4 5 6 7 8

```

2. Sorting

```

package main
import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama, nim string
    IPK float64
}

func SelectionSortArray(sMHS *[5]mahasiswa) {
    var idx_min, i, j int
    for i = 0; i < len(sMHS) - 1; i++ { //loop luar
        idx_min = i
        for j = i + 1; j < len(sMHS); j++ { //loop dalam
            mencari nilai ekstrim
            if sMHS[j].IPK < sMHS[idx_min].IPK {
                //sorting terkecil ke terbesar
                idx_min = j
            }
        }
        if idx_min != i {
            sMHS[i], sMHS[idx_min] = sMHS[idx_min],
sMHS[i]
        }
    }
}

func main() {

```

```

var structMHS [5]mahasiswa

for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
    fmt.Printf("--- Masukkan Data Mahasiswa ke-%d ---\n", i)
    fmt.Print("Nama: ")
    fmt.Scan(&structMHS[i].nama)
    fmt.Print("NIM: ")
    fmt.Scan(&structMHS[i].nim)
    fmt.Print("IPK: ")
    fmt.Scan(&structMHS[i].IPK)
}
fmt.Println()

fmt.Println("=== SEBELUM SORTING ===")
for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
    fmt.Printf("--- Data Mahasiswa ke-%d ---\n", i)
    fmt.Printf("Nama: %s\n", structMHS[i].nama)
    fmt.Printf("NIM: %s\n", structMHS[i].nim)
    fmt.Printf("IPK: %.2f\n", structMHS[i].IPK)
}
fmt.Println("=====")
fmt.Println()

SelectionSortArray(&structMHS)
fmt.Println("=== SETELAH SORTING ===")
for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
    fmt.Printf("--- Data Mahasiswa ke-%d ---\n", i)
    fmt.Printf("Nama: %s\n", structMHS[i].nama)
    fmt.Printf("NIM: %s\n", structMHS[i].nim)
    fmt.Printf("IPK: %.2f\n", structMHS[i].IPK)
}
fmt.Println("=====")
fmt.Println()
}

```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\
ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week13 -
Modul 14> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFO
RMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-
Frodine\Week13 - Modul 14\Guided\2.go"
--- Masukkan Data Mahasiswa ke-0 ---
Nama: N
NIM: 7
IPK: 7.00
--- Masukkan Data Mahasiswa ke-1 ---
Nama: O
NIM: 5
IPK: 6.00
--- Masukkan Data Mahasiswa ke-2 ---
Nama: E
NIM: 3
IPK: 5.00
--- Masukkan Data Mahasiswa ke-3 ---
Nama: T
NIM: 9
IPK: 8.00
--- Masukkan Data Mahasiswa ke-4 ---
Nama: S
NIM: 1
IPK: 9.00
```

```
=== SEBELUM SORTING ===  
--- Data Mahasiswa ke-0 ---  
Nama: N  
NIM: 7  
IPK: 7.00  
--- Data Mahasiswa ke-1 ---  
Nama: O  
NIM: 5  
IPK: 6.00  
--- Data Mahasiswa ke-2 ---  
Nama: E  
NIM: 3  
IPK: 5.00  
--- Data Mahasiswa ke-3 ---  
Nama: T  
NIM: 9  
IPK: 8.00  
--- Data Mahasiswa ke-4 ---  
Nama: S  
NIM: 1  
IPK: 9.00  
=====
```

```
=== SETELAH SORTING ===  
--- Data Mahasiswa ke-0 ---  
Nama: E  
NIM: 3  
IPK: 5.00  
--- Data Mahasiswa ke-1 ---  
Nama: O  
NIM: 5  
IPK: 6.00  
--- Data Mahasiswa ke-2 ---  
Nama: N  
NIM: 7  
IPK: 7.00  
--- Data Mahasiswa ke-3 ---  
Nama: T  
NIM: 9  
IPK: 8.00  
--- Data Mahasiswa ke-4 ---  
Nama: S  
NIM: 1  
IPK: 9.00  
=====
```

3. Sorting

```
package main
import "fmt"

type arrInt [100]int

func insertionSort(T *arrInt, n int) {
    var temp, i, j int
    for i = 1; i <= n - 1; i++ {
        temp = T[i]
        j = i
        for j > 0 && temp > T[j - 1] {
            T[j] = T[j - 1]
            j--
        }
        T[j] = temp
    }
}

func main() {
    var data arrInt
    var n, i int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan data: ")

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
    fmt.Println("\nData sebelum sorting: ")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }

    insertionSort(&data, n)

    fmt.Println("\n\nData setelah sorting (Descending): ")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }
    fmt.Println()
}
```

Output :


```

PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\
ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week13 -
Modul 14> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFO
RMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-
Frodine\Week13 - Modul 14\Guided\3.go"
Masukkan jumlah data: 3
Masukkan data:
7 3 5

Data sebelum sorting:
7 3 5

Data setelah sorting (Descending):
7 5 3
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\
ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week13 -
Modul 14> 

```

4. Sorting

```

package main
import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim string
    ipk float64
}

type arrMhs [100]mahasiswa

func insertionSortStruct(T *arrMhs, n int) {
    var temp mahasiswa
    var i, j int

    for i = 1; i < n; i++ {
        temp = T[i]
        j = i - 1
        for j >= 0 && T[j].nama < temp.nama {
            T[j + 1] = T[j]
            j--
        }
        T[j + 1] = temp
    }
}

func main() {
    var data arrMhs
    var n, i int

```

```

    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Println("\nData mahasiswa ke-", i + 1)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&data[i].nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&data[i].nim)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&data[i].ipk)
    }

    fmt.Println("\nData sebelum sorting: ")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Println(data[i].nama, data[i].nim,
data[i].ipk)
    }

    insertionSortStruct(&data, n)

    fmt.Println("\nData setelah sorting (Descending
berdasarkan Nama): ")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Println(data[i].nama, data[i].nim,
data[i].ipk)
    }
}

```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week13 - Modul 14> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week13 - Modul 14\Guided\4.go"
Masukkan jumlah mahasiswa: 2

Data mahasiswa ke- 1
Nama: N
NIM: 7
IPK: 7.00

Data mahasiswa ke- 2
Nama: T
NIM: 5
IPK: 9.00

Data sebelum sorting:
N 7 7
T 5 9

Data setelah sorting (Descending berdasarkan Nama):
T 5 9
N 7 7
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1) Hercules, preman terkenal seantero ibukota, memiliki kerabat di banyak daerah. Tentunya Hercules sangat suka mengunjungi semua kerabatnya itu.

Diberikan masukan nomor rumah dari semua kerabatnya di suatu daerah, buatlah program **rumahkerabat** yang akan menyusun nomor-nomor rumah kerabatnya secara terurut membesar menggunakan algoritma selection sort.

Masukan dimulai dengan sebuah integer n ($0 < n < 1000$), banyaknya daerah kerabat Hercules tinggal. Isi n baris berikutnya selalu dimulai dengan sebuah integer m ($0 < m < 1000000$) yang menyatakan banyaknya rumah kerabat di daerah tersebut, diikuti dengan rangkaian bilangan bulat positif, nomor rumah para kerabat.

Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar di masing-masing daerah.

No	Masukan	Keluaran
1	3 5 2 1 7 9 13 6 189 15 27 39 75 133 3 4 9 1	1 2 7 9 13 15 27 39 75 133 189 1 4 9

Keterangan: Terdapat 3 daerah dalam contoh input, dan di masing-masing daerah mempunyai 5, 6, dan 3 kerabat.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func selectionSort(arr []int, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMin := i
        for j := i+1; j < n; j++ {
            if arr[j] < arr[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }
        temp := arr[idxMin]
        arr[idxMin] = arr[i]
        arr[i] = temp
    }
}
```

```

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        var m int
        fmt.Scan(&m)

        var rumah []int
        for j := 0; j < m; j++ {
            var nomor int
            fmt.Scan(&nomor)
            rumah = append(rumah, nomor)
        }

        selectionSort(rumah, m)

        for j := 0; j < m; j++ {
            if j > 0 {
                fmt.Print(" ")
            }
            fmt.Print(rumah[j])
        }
        fmt.Println()
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\
ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week13 -
Modul 14> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFO
RMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-
Frodine\Week13 - Modul 14\Unguided\tempCodeRunnerFile.go"
3
5 2 1 7 9 13
1 2 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 4 9
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\
ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week13 -
Modul 14> 

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengurutkan nomor rumah kerabat pada setiap daerah menggunakan algoritma Selection Sort secara menaik (ascending).

Program diawali dengan membaca jumlah daerah yang akan diproses, kemudian untuk setiap daerah dibaca jumlah rumah beserta nomor rumahnya dan disimpan ke dalam array. Selanjutnya, fungsi `selectionSort()` melakukan pengurutan dengan cara mencari nilai terkecil pada bagian array yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan elemen pada posisi yang seharusnya. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh data tersusun dari nilai terkecil ke terbesar. Setelah proses pengurutan selesai, program menampilkan nomor rumah yang telah terurut untuk setiap daerah sesuai format keluaran yang ditentukan.

2. Soal Unguided 2

- 2) Belakangan diketahui ternyata Hercules itu tidak berani menyeberang jalan, maka selalu diusahakan agar hanya menyeberang jalan sesedikit mungkin, hanya diujung jalan. Karena nomor rumah sisi kiri jalan selalu ganjil dan sisi kanan jalan selalu genap, maka buatlah program **kerabat dekat** yang akan menampilkan nomor rumah mulai dari nomor yang ganjil lebih dulu terurut membesar dan kemudian menampilkan nomor rumah dengan nomor genap terurut mengecil.

Format **Masukan** masih persis sama seperti sebelumnya.

Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar untuk nomor ganjil, diikuti dengan terurut mengecil untuk nomor genap, di masing-masing daerah.

No	Masukan	Keluaran
1	3 5 2 1 7 9 13 6 189 15 27 39 75 133 3 4 9 1	1 13 12 8 2 15 27 39 75 133 189 8 4 2

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func selectionSortAsc(arr []int, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMin := i
        for j := i+1; j < n; j++ {
            if arr[j] < arr[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }
        temp := arr[idxMin]
```

```

        arr[idxMin] = arr[i]
        arr[i] = temp
    }
}

func selectionSortDesc(arr []int, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMax := i
        for j := i+1; j < n; j++ {
            if arr[j] > arr[idxMax] {
                idxMax = j
            }
        }
        temp := arr[idxMax]
        arr[idxMax] = arr[i]
        arr[i] = temp
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        var m int
        fmt.Scan(&m)

        var ganjil []int
        var genap []int

        for j := 0; j < m; j++ {
            var nomor int
            fmt.Scan(&nomor)
            if nomor%2 != 0 {
                ganjil = append(ganjil, nomor)
            } else {
                genap = append(genap, nomor)
            }
        }

        selectionSortAsc(ganjil, len(ganjil))
        selectionSortDesc(genap, len(genap))
        first := true
        for j := 0; j < len(ganjil); j++ {
            if !first {
                fmt.Print(" ")
            }
            fmt.Print(ganjil[j])
            first = false
        }
    }
}

```

```

        for j := 0; j < len(genap); j++ {
            if !first {
                fmt.Print(" ")
            }
            fmt.Print(genap[j])
            first = false
        }
        fmt.Println()
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\
ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week13 -
Modul 14> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFO
RMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-
Frodine\Week13 - Modul 14\Unguided\tempCodeRunnerFile.go"
3
5 2 1 7 9 13
1 7 9 13 2
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 9 4
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\
ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week13 -
Modul 14> 

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengelompokkan dan mengurutkan nomor rumah kerabat berdasarkan jenis bilangannya. Setelah membaca jumlah daerah dan nomor rumah pada setiap daerah, program memisahkan nomor rumah ganjil dan genap ke dalam dua array yang berbeda. Array berisi bilangan ganjil kemudian diurutkan secara menaik (ascending) menggunakan algoritma Selection Sort, sedangkan array berisi bilangan genap diurutkan secara menurun (descending) menggunakan algoritma yang sama dengan modifikasi pencarian nilai terbesar. Setelah proses pengurutan selesai, program menampilkan seluruh nomor rumah ganjil yang telah terurut membesar terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh nomor rumah genap yang telah terurut mengecil. Dengan cara ini, keluaran program sesuai dengan ketentuan bahwa rumah bernomor ganjil ditampilkan lebih dulu secara berurutan, kemudian rumah bernomor genap ditampilkan dalam urutan terbalik.

3. Soal Unguided 3

- 1) Buatlah sebuah program yang digunakan untuk membaca data integer seperti contoh yang diberikan di bawah ini, kemudian diurutkan (menggunakan metoda *insertion sort*), dan memeriksa apakah data yang terurut berjarak sama terhadap data sebelumnya.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan bulat yang diakhiri oleh bilangan negatif. Hanya bilangan non negatif saja yang disimpan ke dalam array.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah isi dari array setelah dilakukan pengurutan, sedangkan baris kedua adalah status jarak setiap bilangan yang ada di dalam array. "Data berjarak x" atau "data berjarak tidak tetap".

Contoh masukan dan keluaran

No	Masukan	Keluaran
1	31 13 25 43 1 7 19 37 45	1 7 13 19 25 31 37 43 Data berjarak 6
2	4 40 14 8 26 1 38 2 32 -31	1 2 4 8 14 26 32 38 40 Data berjarak tidak tetap

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func insertionSort(arr []int, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        temp := arr[i]
        j := i
        for j > 0 && temp < arr[j-1] {
            arr[j] = arr[j-1]
            j = j - 1
        }
        arr[j] = temp
    }
}

func main() {
    var arr []int
    var input int

    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input < 0 {
            break
        }
        arr = append(arr, input)
    }
}
```

```

    }

    n := len(arr)
    if n > 0 {
        insertionSort(arr, n)
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(arr[i])
    }
    fmt.Println()

    if n < 2 {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
    } else {
        jarak := arr[1] - arr[0]
        tetap := true
        for i := 1; i < n-1; i++ {
            if arr[i+1]-arr[i] != jarak {
                tetap = false
                break
            }
        }
        if tetap {
            fmt.Printf("Data berjarak %d\n", jarak)
        } else {
            fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\
ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week13 -
Modul 14> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFO
RMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-
Frodine\Week13 - Modul 14\Unguided\3.go"
4 40 14 8 26 1 38 2 32 -31
1 2 4 8 14 26 32 38 40
Data berjarak tidak tetap
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\
ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week13 -
Modul 14> 

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk membaca sekumpulan bilangan bulat non-negatif, mengurutkannya menggunakan algoritma Insertion Sort, kemudian memeriksa apakah selisih antar data yang telah terurut bernilai tetap. Data dimasukkan secara berulang hingga pengguna memasukkan bilangan negatif sebagai tanda akhir input. Setelah semua data tersimpan, fungsi `insertionSort()` mengurutkan data secara menaik (ascending) dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi yang sesuai pada bagian array yang sudah terurut. Setelah pengurutan selesai, program menampilkan seluruh data yang telah terurut, lalu menghitung selisih antar elemen yang berurutan. Jika semua selisih memiliki nilai yang sama, program menampilkan pesan "Data berjarak x" sesuai besar selisih tersebut. Namun, jika terdapat perbedaan jarak antar data, program akan menampilkan pesan "Data berjarak tidak tetap". Program ini menunjukkan penerapan algoritma Insertion Sort sekaligus pemeriksaan pola barisan berdasarkan jarak antar elemennya.

4. Soal Unguided 3

2) Sebuah program perpustakaan digunakan untuk mengelola data buku di dalam suatu perpustakaan. Misalnya terdefinisi struct dan array seperti berikut ini:

```
const nMax : integer = 7919
type Buku = <
    id, judul, penulis, penerbit : string
    eksemplar, tahun, rating : integer >

type DaftarBuku = array [ 1..nMax ] of Buku
Pustaka : DaftarBuku
nPustaka: integer
```

Masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya data buku yang ada di dalam perpustakaan. N baris berikutnya, masing-masingnya adalah data buku sesuai dengan atribut atau field pada struct. Baris terakhir adalah bilangan bulat yang menyatakan rating buku yang akan dicari.

Keluaran terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah data buku terfavorit, baris kedua adalah lima judul buku dengan rating tertinggi, selanjutnya baris terakhir adalah data buku yang dicari sesuai rating yang diberikan pada masukan baris terakhir.

Lengkapi subprogram-subprogram dibawah ini, sesuai dengan I.S. dan F.S yang diberikan.

```
procedure DaftarkanBuku(in/out pustaka : DaftarBuku, n : integer)
{I.S. sejumlah n data buku telah siap para piranti masukan
 F.S. n berisi sebuah nilai, dan pustaka berisi sejumlah n data buku}

procedure CetakTerfavorit(in pustaka : DaftarBuku, in n : integer)
{I.S. array pustaka berisi n buah data buku dan belum terurut
 F.S. Tampilan data buku (judul, penulis, penerbit, tahun)
terfavorit, yaitu memiliki rating tertinggi}

procedure UrutBuku( in/out pustaka : DaftarBuku, n : integer )
{I.S. Array pustaka berisi n data buku
 F.S. Array pustaka terurut menurun/mengecil terhadap rating.
Catatan: Gunakan metoda Insertion sort}

procedure Cetak5Terbaru( in pustaka : DaftarBuku, n integer )
{I.S. pustaka berisi n data buku yang sudah terurut menurut rating
 F.S. Laporan 5 judul buku dengan rating tertinggi
 Catatan: Isi pustaka mungkin saja kurang dari 5}

procedure CariBuku(in pustaka : DaftarBuku, n : integer, r : integer )
{I.S. pustaka berisi n data buku yang sudah terurut menurut rating
 F.S. Laporan salah satu buku (judul, penulis, penerbit, tahun,
eksemplar, rating) dengan rating yang diberikan. Jika tidak ada buku
dengan rating yang ditanyakan, cukup tuliskan "Tidak ada buku dengan
rating seperti itu". Catatan: Gunakan pencarian biner/belah dua.}
```

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

const nMax int = 7919

type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating    int
}

type DaftarBuku [nMax]Buku

func DaftarkanBuku(pustaka *DaftarBuku, n *int) {
    fmt.Scan(n)
    for i := 0; i < *n; i++ {
        fmt.Scan(&pustaka[i].id, &pustaka[i].judul,
&pustaka[i].penulis,
```

```

        &pustaka[i].penerbit, &pustaka[i].eksemplar,
        &pustaka[i].tahun, &pustaka[i].rating)
    }
}

func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku, n int) {
    if n == 0 {
        return
    }
    maxRating := pustaka[0].rating
    idx := 0
    for i := 1; i < n; i++ {
        if pustaka[i].rating > maxRating {
            maxRating = pustaka[i].rating
            idx = i
        }
    }
    fmt.Printf("%s %s %s %d\n", pustaka[idx].judul,
        pustaka[idx].penulis, pustaka[idx].penerbit,
        pustaka[idx].tahun)
}

func UrutBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        temp := pustaka[i]
        j := i
        for j > 0 && temp.rating > pustaka[j-1].rating {
            pustaka[j] = pustaka[j-1]
            j--
        }
        pustaka[j] = temp
    }
}

func Cetak5Terbaru(pustaka DaftarBuku, n int) {
    limit := 5
    if n < 5 {
        limit = n
    }
    for i := 0; i < limit; i++ {
        fmt.Println(pustaka[i].judul)
    }
}

func CariBuku(pustaka DaftarBuku, n int, r int) {
    kiri := 0
    kanan := n - 1
    found := false
    idx := -1
    for kiri <= kanan && !found {
        tengah := (kiri + kanan) / 2

```

```

        if pustaka[tengah].rating == r {
            found = true
            idx = tengah
        } else if r > pustaka[tengah].rating {
            kanan = tengah - 1
        } else {
            kiri = tengah + 1
        }
    }

    if found {
        fmt.Printf("%s %s %s %d %d %d\n",
            pustaka[idx].judul, pustaka[idx].penulis,
            pustaka[idx].penerbit, pustaka[idx].tahun,
            pustaka[idx].eksemplar, pustaka[idx].rating)
    } else {
        fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating seperti
        itu")
    }
}

func main() {
    var pustaka DaftarBuku
    var n, r int

    DaftarkanBuku(&pustaka, &n)
    CetakTerfavorit(pustaka, n)
    UrutBuku(&pustaka, n)
    Cetak5Terbaru(pustaka, n)

    fmt.Scan(&r)
    CariBuku(pustaka, n, r)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\
ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week13 -
Modul 14> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFO
RMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-
Frodine\Week13 - Modul 14\Unguided\4.go"
3
B01 Algoritma Arya Informatika 7 2021 75
B02 Jaringan Fauzan IT 9 2018 95
B03 Basis Dhika Telkom 15 2026 85
Jaringan Fauzan IT 2018
Jaringan
Basis
Algoritma
75
Algoritma Arya Informatika 2021 7 75
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\
ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week13 -
Modul 14> 

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengelola data buku dalam sebuah perpustakaan menggunakan struktur data (struct) dan array. Program diawali dengan membaca sejumlah data buku yang berisi informasi seperti ID, judul, penulis, penerbit, jumlah eksemplar, tahun terbit, dan rating. Selanjutnya, program menampilkan buku terfavorit dengan mencari buku yang memiliki rating tertinggi. Setelah itu, seluruh data buku diurutkan berdasarkan rating secara menurun (descending) menggunakan algoritma Insertion Sort, sehingga buku dengan rating tertinggi berada pada posisi awal array. Program kemudian menampilkan lima judul buku dengan rating tertinggi atau seluruh buku jika jumlahnya kurang dari lima. Terakhir, program melakukan pencarian buku berdasarkan rating yang dimasukkan pengguna menggunakan algoritma Binary Search. Jika ditemukan, informasi lengkap buku akan ditampilkan, sedangkan jika tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada buku dengan rating tersebut. Program ini menggabungkan konsep struktur data, pengurutan, dan pencarian untuk mengelola data perpustakaan secara lebih efisien.

D. Kesimpulan

Praktikum Modul 14 tentang Sorting memberikan pemahaman mengenai cara mengurutkan data menggunakan algoritma Selection Sort dan Insertion Sort.

Melalui praktikum ini, dipelajari bagaimana kedua algoritma bekerja dalam mengurutkan data bertipe bilangan maupun struct secara menaik maupun menurun. Selain itu, praktikum juga menunjukkan bahwa proses pengurutan dapat dikombinasikan dengan konsep lain seperti pengelompokan data dan pencarian.

Dengan memahami algoritma sorting, data dapat diolah dan dianalisis dengan lebih mudah, terstruktur, dan efisien dalam penyelesaian masalah pemrograman.